岳亮

南京大学在读博士研究生
邮箱：yueliang200024@gmail.com · GitHub · ORCID
英文简历 · 个人主页

研究关注复杂三维模型的生成、分件与可打印装配，以及世界模型、三维视觉与计算机图形学。

教育经历

南京大学，电子科学与工程学院 | 博士在读　2026.09–Now
导师：龙霄潇、曹汛。研究课题：可打印三维生成与装配设计。

清华大学，计算机科学与技术系 | 计算机科学硕士　2022–2025.06
导师：张松海。研究课题：数字化三维室内场景构建算法。

北京大学，信息科学技术学院 | 计算机科学学士，物理学双学位　2018–2022.06

近期研究与项目

面向复杂模型的可打印三维生成与装配设计

2026.10–Now
围绕复杂三维模型的分件、拼插连接设计与三维打印开展研究，结合模型生成或重建、连接设计、仿真与实物装配进行迭代。重点关注能否装配、装配便利性、连接可靠性和成品稳定性。

CAI-WM 世界动作模型

2026.06–2026.09
参与评测管理、实验结果录制与训练数据生产。在 WorldArena 2.0 Track 1 的 2026 年 9 月 18 日榜单版本中，团队模型总分 70.07，距榜首仅 2.26 分；轨迹准确性、物理遵循和美学质量分别位列第 5、第 6 和第 9（共 81 个模型）。
排行榜版本

生活记录视频中的隐私与效用权衡（雷鸟时期）

2026.03–2026.04
参与论文 *Position: Life-Logging Video Streams Make the Privacy–Utility Trade-off Inevitable*，讨论持续感知与第一视角视频系统中的隐私—效用权衡。第二作者，论文署名单位为 RayNeo.AI；投稿 NeurIPS 2026 Position Paper Track。
OpenReview

实习与研究经历

- **地平线机器人 | 研究实习生，上海**　2026.05–2026.10。参与自动驾驶世界动作模型开发。
- **雷鸟智能眼镜（TCL） | 研究实习生**　2025.10–2026.05。参与个人第一视角视频助手与记忆构建、检索研究；上述隐私—效用论文属于雷鸟时期工作。
- **清华大学人工智能学院 | 科研助理**　2025.06–2026.03。导师：刘淼。
- **昆仑天工 | 研究实习生**　2025.07–2025.09。使用 SEKAI 数据集微调导航世界模型，比较熟悉、半熟悉和陌生场景下的表现。

已发表论文

- **Synthesizing 3D Scenes via Diffusion Model that Incorporates Indoor Scene Characteristics.** Liang Yue, Shao-Kui Zhang, Lin Yuan, Yi-Tao Chen, Zi-Rui Zhou, Song-Hai Zhang. *ACM Multimedia*, 2025. DOI
- **SceneCluster: Interactive Scene Synthesis by Clustering Groups of Furniture Objects.** Shao-Kui Zhang, Liang Yue, Han-Xi Zhu, Hao-Ran Zhang, Song-Hai Zhang. *IEEE TVCG*, 2025. DOI
- **SceneExpander: Real-Time Scene Synthesis for Interactive Floor Plan Editing.** Shao-Kui Zhang, Junkai Huang, Liang Yue, Jia-Tong Zhang, Jia-Hong Liu, Yu-Kun Lai, Song-Hai Zhang. *ACM Multimedia*, 2024. DOI
- **数字化三维室内场景构建综述。** 岳亮、谈浩、黄俊凯、张少魁。*中国图像图形学报*，2024。

其他项目经历

- **第一视角视频数据上的多模态大语言模型微调**（2026.01 起）：增强模型对第一人称视觉信息的理解与推理能力。
- **个人第一视角视频助手**（2025.10 起）：构建面向问答的记忆构建与检索流程。
- **导航世界模型微调**（2025.07–2025.09）：基于新导航数据开展训练和跨场景评估。
- **基于场的室内场景优化**（2024.11–2025.04）：整合物理约束和布局合理性，构建指导物体布局优化的场。
- **室内场景语义与数据集扩充**（2024.07–2024.11）：对物体关系与功能组等语义进行建模，扩充三维室内场景数据。

技术与研究兴趣

PyTorch、Transformers、Three.js、OpenGL、Python / Flask。研究兴趣包括三维生成与可打印装配、世界模型、增强现实、三维视觉与计算机图形学。